प्रोटीन

Protein

प्रोटीन (Protein) शरीर की संरचना, वृद्धि, मरम्मत और अनेक जैविक कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व हैं। इन्हें केवल 'शरीर बनाने वाला भोजन' कहना अधूरा है। एंजाइम, कई हार्मोन, एंटीबॉडी, परिवहन प्रोटीन और ऊतक-संरचना इनके महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।

> अध्ययन-क्रम: अमीनो अम्ल → पेप्टाइड बंध → प्रोटीन की संरचना → पाचन-अवशोषण → चयापचय → गुणवत्ता → आवश्यकता → खाद्य-विज्ञान एवं पुनरावृत्ति।

अध्ययन मानचित्र (Chapter Overview)

विषय-समूह	मुख्य सामग्री
रासायनिक आधार	अमीनो अम्ल, बंध, संरचना और वर्गीकरण
खाद्य एवं कार्य	दूध, अंडा, अनाज, दालें, स्रोत और भूमिकाएँ
शरीर में उपयोग	पाचन, अवशोषण, चयापचय और नाइट्रोजन संतुलन
पोषण गुणवत्ता	BV, NPU, PER, PDCAAS, DIAAS और संपूरकता
आवश्यकता एवं कमी	ICMR-NIN मान, जीवन-अवस्थाएँ और कुपोषण
अवधारणा अध्ययन	खाद्य-विज्ञान, परीक्षण, विकार और पुनरावृत्ति

चार आधारभूत तथ्य (Four Basic Facts)

बिंदु	सही तथ्य
प्रमुख मूल इकाई	अमीनो अम्ल (Amino Acids)
अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला मुख्य बंध	पेप्टाइड बंध (Peptide Bond)
उपलब्ध प्रोटीन का सामान्य ऊर्जा गुणांक	लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
स्वस्थ वयस्क के लिए वर्तमान आवश्यक अमीनो अम्ल	9; हिस्टिडीन सहित

1. परिभाषा और रासायनिक संगठन

Definition and Chemical Composition

प्रोटीन (Protein) अमीनो अम्लों से बने उच्च अणुभार वाले जैविक पदार्थ हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध (Peptide Bond) से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड (Polypeptide) शृंखलाएँ बनाते हैं। कार्यशील प्रोटीन में एक या अनेक शृंखलाएँ और कभी गैर-प्रोटीन घटक भी हो सकते हैं।

प्रमुख तत्त्व

कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिकांश प्रोटीन में होते हैं। मिथियोनीन और सिस्टीन जैसे अमीनो अम्लों के कारण कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होता है। संयुक्त प्रोटीन के अन्य भागों में फॉस्फेट, लौह या दूसरे समूह हो सकते हैं।

प्रोटीन में नाइट्रोजन की औसत मात्रा परंपरागत रूप से लगभग 16% मानकर सामान्य गणना की जाती है। यह हर प्रोटीन का निश्चित प्रतिशत नहीं है। अलग प्रोटीन में अमीनो अम्ल-संगठन बदलने से नाइट्रोजन का अनुपात बदलता है।

नाइट्रोजन से क्रूड प्रोटीन (Crude Protein from Nitrogen)

> अनुमानित क्रूड प्रोटीन = मापी गई नाइट्रोजन × उपयुक्त रूपांतरण गुणक

सामान्य गुणक 6.25 है, क्योंकि 100 ÷ 16 = 6.25। यदि नमूने में 2 ग्राम नाइट्रोजन हो और सामान्य गुणक लागू हो तो क्रूड प्रोटीन = 2 × 6.25 = 12.5 ग्राम।

खाद्य-विशिष्ट गुणक अलग हो सकते हैं। गैर-प्रोटीन नाइट्रोजन भी माप में आ सकता है; इसलिए ‘क्रूड प्रोटीन’ वास्तविक शुद्ध प्रोटीन की बिल्कुल समान मात्रा नहीं है।

कार्बोहाइड्रेट और वसा से अंतर

आधार	प्रोटीन	कार्बोहाइड्रेट/वसा
प्रमुख रासायनिक विशेषता	अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन	सामान्य पोषण-रूपों में मुख्यतः C, H, O
मुख्य भूमिका	संरचना और कार्य; ऊर्जा भी दे सकता है	ऊर्जा, भंडारण तथा अन्य भूमिकाएँ
अतिरिक्त उपयोग के बाद	नाइट्रोजन हटाना आवश्यक हो सकता है	सामान्य ऊर्जा-उपयोग में यह समान चरण नहीं
ऊर्जा गुणांक	लगभग 4 kcal/g	कार्बोहाइड्रेट लगभग 4; वसा लगभग 9 kcal/g

‘शरीर का प्रोटीन भंडार’

मांसपेशी और अन्य ऊतकों में बड़ी मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन वह कार्यशील ऊतक है। कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन या वसा के ट्राइग्लिसराइड जैसा समर्पित, निष्क्रिय अतिरिक्त प्रोटीन-भंडार नहीं होता।

> प्रोटीन केवल ऊर्जा देने वाला पदार्थ नहीं है; उसका अमीनो अम्ल-संगठन और शरीर में कार्य पोषण-मूल्य निर्धारित करते हैं।

2. अमीनो अम्ल और पेप्टाइड बंध

Amino Acids and Peptide Bonds

अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना (General Structure of Amino Acids)

सामान्य α-अमीनो अम्ल में केंद्रीय α-कार्बन से अमीनो समूह (Amino Group), कार्बोक्सिल समूह (Carboxyl Group), हाइड्रोजन और पार्श्व समूह (Side Chain) R जुड़ा रहता है। R समूह प्रत्येक अमीनो अम्ल के आकार, ध्रुवीयता और रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

> सामान्य संरचना: $H_2N\text{-}CH(R)\text{-}COOH$

ग्लाइसीन (Glycine) में R = H है। इसलिए इसके α-कार्बन पर दो हाइड्रोजन होते हैं और यह सामान्य प्रोटीन अमीनो अम्लों में अचिरल उदाहरण है। प्रोलीन (Proline) की पार्श्व शृंखला नाइट्रोजन से जुड़कर वलय बनाती है।

उभयधर्मिता और ज़्विटर आयन (Amphoteric Nature and Zwitterions)

अमीनो समूह क्षार की तरह प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है; कार्बोक्सिल समूह अम्ल की तरह प्रोटॉन छोड़ सकता है। अतः अमीनो अम्ल उभयधर्मी हैं। उपयुक्त pH पर अणु में $-NH_3^+$ और $-COO^-$ दोनों आवेश होते हैं; इसे द्विध्रुवीय आयन या ज़्विटर आयन (Zwitterion) कहते हैं।

समविद्युत बिंदु (Isoelectric point; pI) वह pH है जहाँ अणु का औसत शुद्ध विद्युत आवेश शून्य होता है। इसका अर्थ अणु में कोई आवेशित समूह न होना नहीं है। pH बदलने से प्रोटीन की घुलनशीलता और विद्युत क्षेत्र में गति बदल सकती है।

पेप्टाइड बंध कैसे बनता है (Formation of the Peptide Bond)

एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे के अमीनो समूह से जुड़ता है। सरल संघनन-चित्रण में जल निकलता है और -CO-NH- बंध बनता है। पाचन में एंजाइम जल-अपघटन द्वारा यह बंध तोड़ते हैं।

इकाइयाँ	नाम	पहचान
2 अमीनो अम्ल	डाइपेप्टाइड (Dipeptide)	एक पेप्टाइड बंध
3 अमीनो अम्ल	ट्राइपेप्टाइड (Tripeptide)	सामान्य रैखिक रूप में दो पेप्टाइड बंध
अनेक अमीनो अम्ल	पॉलीपेप्टाइड (Polypeptide)	लंबी शृंखला

सामान्य खुली रैखिक n-अमीनो अम्ल शृंखला में n-1 पेप्टाइड बंध होते हैं। शृंखला का N-सिरा मुक्त अमीनो और C-सिरा मुक्त कार्बोक्सिल दिशा से संबंधित है।

पेप्टाइड बंध की विशेषता (Properties of the Peptide Bond)

पेप्टाइड बंध में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध-स्वभाव होता है। संबंधित परमाणु अपेक्षाकृत समतल व्यवस्था में होते हैं और इस बंध के चारों ओर स्वतंत्र घूर्णन सीमित होता है।

> पेप्टाइड बंध सहसंयोजक बंध है। हाइड्रोजन बंध प्रोटीन को मोड़ने में योगदान देता है; वह पेप्टाइड बंध का दूसरा नाम नहीं है।

3. पोषण के आधार पर अमीनो अम्ल

Nutritional Classification of Amino Acids

आवश्यक अमीनो अम्ल (Essential Amino Acids)

आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल (Essential amino acids) वे हैं जिन्हें शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नहीं बना सकता; उनकी आहार से आपूर्ति आवश्यक है। स्वस्थ वयस्क के लिए वर्तमान वर्गीकरण में 9 आवश्यक अमीनो अम्ल माने जाते हैं।

आवश्यक अमीनो अम्ल	ध्यान रखने वाला संबंध
हिस्टिडीन (Histidine)	वर्तमान वयस्क वर्गीकरण में आवश्यक; हिस्टामिन का पूर्ववर्ती
आइसोल्यूसिन (Isoleucine)	शाखित शृंखला वाला अमीनो अम्ल
ल्यूसिन (Leucine)	शाखित शृंखला वाला अमीनो अम्ल
लाइसिन (Lysine)	कई अनाजों में सीमित
मिथियोनीन (Methionine)	सल्फरयुक्त आवश्यक अमीनो अम्ल
फेनिलएलानिन (Phenylalanine)	टायरोसीन का पूर्ववर्ती
थ्रिओनीन (Threonine)	आवश्यक अमीनो अम्ल
ट्रिप्टोफैन (Tryptophan)	नियासिन और सेरोटोनिन का पूर्ववर्ती
वेलिन (Valine)	शाखित शृंखला वाला अमीनो अम्ल

गैर-आवश्यक का सही अर्थ

गैर-आवश्यक (Non-essential) का अर्थ है शरीर सामान्य परिस्थितियों में उसका संश्लेषण कर सकता है। इसका अर्थ 'शरीर के लिए अनावश्यक' नहीं है। एलानीन (Alanine), एस्पार्टिक अम्ल (Aspartic Acid), एस्पैराजीन, ग्लूटामिक अम्ल (Glutamic Acid) और सेरीन इसके उदाहरण हैं।

शर्तानुसार आवश्यक अमीनो अम्ल (Conditionally Essential Amino Acids)

कुछ अमीनो अम्ल सामान्य स्थिति में बन सकते हैं, लेकिन तीव्र वृद्धि, विशेष रोग या तनाव में उनकी आपूर्ति अपर्याप्त हो सकती है। आर्जिनीन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, टायरोसीन, ग्लाइसीन और प्रोलीन को उपयुक्त संदर्भ में इस वर्ग से जोड़ा जाता है। सभी अवस्थाओं में इनकी आवश्यकता समान नहीं है।

पुराने और वर्तमान वर्गीकरण का अंतर

पुरानी पुस्तकों में वयस्क के लिए 8 और बच्चों के लिए 10 आवश्यक अमीनो अम्ल लिखे मिल सकते हैं; हिस्टिडीन और आर्जिनीन को अर्ध-आवश्यक बताया जाता था। वर्तमान वर्गीकरण में हिस्टिडीन वयस्क के लिए भी आवश्यक है और आर्जिनीन को सामान्यतः शर्तानुसार आवश्यक मानते हैं।

प्रश्न यदि पुरानी पुस्तक का स्पष्ट संदर्भ दे तो उसकी परंपरा पहचानें। वैज्ञानिक सामान्य प्रश्न में वर्तमान 9 का आधार रखें।

> आवश्यक = आहार पर निर्भरता। गैर-आवश्यक = सामान्यतः शरीर बना सकता है। शर्तानुसार आवश्यक = परिस्थितियों में आपूर्ति की क्षमता अपर्याप्त हो सकती है।

4. विशिष्ट अमीनो अम्ल और उनके संबंध

Specific Amino Acids and Their Relationships

संरचना के आधार पर उपयोगी समूह

समूह	प्रमुख अमीनो अम्ल	प्रमुख बिंदु
शाखित शृंखला वाले BCAA (Branched-Chain Amino Acids)	ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन	तीनों आवश्यक
सल्फरयुक्त (Sulfur-Containing)	मिथियोनीन, सिस्टीन	सिस्टीन से डाइसल्फाइड बंध बन सकते हैं
सुगंधित (Aromatic)	फेनिलएलानिन, टायरोसीन, ट्रिप्टोफैन	सभी सुगंधित अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं
अम्लीय पार्श्व समूह वाले	एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल	सामान्य pH पर ऋण आवेश से संबंध
क्षारीय समूह से संबंधित	लाइसिन, आर्जिनीन, हिस्टिडीन	आवेश pH पर निर्भर

ट्रिप्टोफैन (Tryptophan)

ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन (Serotonin) और आगे मेलाटोनिन (Melatonin) बन सकते हैं। यह नियासिन का भी पूर्ववर्ती है। पोषण-गणना में सामान्य संबंध 60 mg ट्रिप्टोफैन ≈ 1 mg नियासिन समतुल्य (Niacin equivalent; NE) लिया जाता है। यह हर परिस्थिति में पूर्ण रूपांतरण की गारंटी नहीं है।

फेनिलएलानिन और टायरोसीन (Phenylalanine and Tyrosine)

फेनिलएलानिन हाइड्रॉक्सिलेज़ की सहायता से टायरोसीन बनता है। टायरोसीन कैटेकोलामीन, मेलेनिन और थायरॉइड हार्मोन निर्माण से जुड़ा है। पर्याप्त फेनिलएलानिन मिलने पर टायरोसीन का कुछ संश्लेषण संभव है; विशेष चयापचय-विकार में यह संबंध बदल सकता है।

मिथियोनीन और सिस्टीन (Methionine and Cysteine)

मिथियोनीन का सल्फर शरीर में सिस्टीन निर्माण के मार्ग में योगदान देता है। सिस्टीन के दो अंशों के ऑक्सीकरण से डाइसल्फाइड बंध (Disulfide Bond) वाला सिस्टिन (Cystine) बनता है। ऐसे बंध कुछ प्रोटीन की संरचना और स्थिरता में महत्त्वपूर्ण हैं।

ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन (Glutamate and Glutamine)

ग्लूटामेट अनेक अमीनो-स्थानांतरण प्रक्रियाओं का केंद्र है। ग्लूटामाइन नाइट्रोजन के परिवहन और अनेक जैव-संश्लेषण प्रक्रियाओं में योगदान देता है। इनके नाम समान लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अमीनो अम्ल हैं।

ऊर्जा-चयापचय के आधार पर (Classification by Energy Metabolism)

ग्लूकोजेनिक (Glucogenic) अमीनो अम्लों का कार्बन ढाँचा नया ग्लूकोज़ बनाने वाले मार्गों से जुड़ सकता है। कीटोजेनिक (Ketogenic) अमीनो अम्लों का ढाँचा एसीटाइल-CoA/कीटोन संबंधी मार्गों से जुड़ता है। ल्यूसिन और लाइसिन केवल कीटोजेनिक उदाहरण हैं; कुछ अन्य दोनों प्रकार से जुड़ सकते हैं।

> ‘सुगंधित’ संरचना का वर्ग है; ‘आवश्यक’ पोषण का वर्ग। दोनों वर्गीकरणों को समान न मानें।

5. प्रोटीन संरचना के चार स्तर

Four Levels of Protein Structure

अमीनो अम्लों का क्रम तथा शृंखला का मुड़ना प्रोटीन की कार्यशील आकृति बनाते हैं। संरचना बदलने पर उसका कार्य बदल सकता है।

स्तर	मुख्य अर्थ	प्रमुख बंध/उदाहरण
प्राथमिक (Primary)	अमीनो अम्लों का निश्चित क्रम	शृंखला का पेप्टाइड बंधित अनुक्रम
द्वितीयक (Secondary)	शृंखला के स्थानीय नियमित रूप	α-हेलिक्स, β-शीट; मुख्यतः बैकबोन हाइड्रोजन बंध
तृतीयक (Tertiary)	एक शृंखला की समग्र त्रिविमीय व्यवस्था	हाइड्रोफोबिक, आयनिक, हाइड्रोजन और कभी डाइसल्फाइड बंध
चतुर्थक (Quaternary)	अनेक पॉलीपेप्टाइड उपइकाइयों का संगठन	हीमोग्लोबिन जैसी बहुइकाई संरचना

प्राथमिक संरचना (Primary Structure)

अमीनो अम्ल का क्रम बदलने से प्रोटीन का मुड़ना और कार्य बदल सकता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में β-शृंखला के एक अमीनो अम्ल-प्रतिस्थापन का उदाहरण अनुक्रम के महत्त्व को दिखाता है। प्राथमिक संरचना का अर्थ शृंखला का वास्तव में सीधा पड़े रहना नहीं है।

द्वितीयक संरचना (Secondary Structure)

α-हेलिक्स (Alpha Helix) कुंडली जैसा रूप है। β-शीट (Beta Sheet) में शृंखला के अंश साथ व्यवस्थित होते हैं। इन्हें सहारा देने वाले हाइड्रोजन बंध मुख्यतः शृंखला के पेप्टाइड बैकबोन में होते हैं। किरेटिन और रेशम फाइब्रोइन संबंधित शिक्षण उदाहरण हैं।

तृतीयक संरचना (Tertiary Structure)

ध्रुवीय और अध्रुवीय पार्श्व समूहों की अंतःक्रियाएँ शृंखला का समग्र रूप बनाती हैं। डाइसल्फाइड बंध केवल एक प्रकार का सहारा है; हर प्रोटीन में उसका होना आवश्यक नहीं है। तृतीयक संरचना का मतलब हर प्रोटीन का गोलाकार होना भी नहीं है।

चतुर्थक संरचना (Quaternary Structure)

वयस्क सामान्य हीमोग्लोबिन A में दो α और दो β उपइकाइयाँ होती हैं। मायोग्लोबिन (Myoglobin) एक पॉलीपेप्टाइड शृंखला वाला प्रोटीन है; उसमें इसी अर्थ में बहुउपइकाई चतुर्थक संरचना नहीं होती।

विकृतीकरण से संबंध (Relationship with Denaturation)

ऊष्मा या अन्य परिस्थितियाँ द्वितीयक/तृतीयक और चतुर्थक संगठन बदल सकती हैं। सामान्य विकृतीकरण में पेप्टाइड अनुक्रम प्रायः बना रहता है। इसलिए विकृतीकरण और पूर्ण जल-अपघटन अलग प्रक्रियाएँ हैं।

> प्राथमिक = क्रम; द्वितीयक = स्थानीय आकृति; तृतीयक = एक शृंखला का समग्र रूप; चतुर्थक = उपइकाइयों का संगठन।

6. प्रोटीन का वर्गीकरण

Classification of Proteins

रासायनिक संगठन के आधार पर (Classification by Chemical Composition)

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
सरल प्रोटीन (Simple Proteins)	पूर्ण जल-अपघटन पर मुख्यतः अमीनो अम्ल देते हैं	एल्ब्यूमिन, कुछ ग्लोब्युलिन, किरेटिन
संयुक्त प्रोटीन (Conjugated Proteins)	प्रोटीन के साथ गैर-प्रोटीन घटक जुड़ा है	हीमोग्लोबिन, केसीन, लिपोप्रोटीन
व्युत्पन्न प्रोटीन (Derived Proteins)	मूल प्रोटीन में विकृतीकरण/आंशिक जल-अपघटन से बने रूप	पेप्टोन, प्रोटिओज, पेप्टाइड आदि की पारंपरिक श्रेणियाँ

यह वर्गीकरण परंपरागत जैव-रसायन पुस्तकों में उपयोगी है। आधुनिक वर्णन में कई प्रोटीन की विशिष्ट रासायनिक संशोधन और संरचना अलग-अलग बताई जाती है।

संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण (Examples of Conjugated Proteins)

प्रकार	जुड़ा गैर-प्रोटीन भाग/विशेषता	उदाहरण
क्रोमोप्रोटीन (Chromoproteins)	रंगीन समूह	हीम समूह वाला हीमोग्लोबिन
फॉस्फोप्रोटीन (Phosphoproteins)	फॉस्फेट समूह	केसीन (Casein)
ग्लाइकोप्रोटीन (Glycoproteins)	कार्बोहाइड्रेट शृंखलाएँ	म्यूसिन और अनेक कोशिका-सतह प्रोटीन
लिपोप्रोटीन (Lipoproteins)	लिपिड के साथ संगठन	रक्त के लिपोप्रोटीन कण
न्यूक्लियोप्रोटीन (Nucleoproteins)	न्यूक्लिक अम्ल से संबंध	क्रोमैटिन जैसी संरचनाएँ

आकृति के आधार पर (Classification by Shape)

रेशेदार प्रोटीन (Fibrous proteins) प्रायः लंबी संरचना तथा यांत्रिक सहारे से जुड़े हैं। कोलेजन और किरेटिन उदाहरण हैं। गोलाकार प्रोटीन (Globular proteins) प्रायः अधिक सघन आकृति वाले हैं; कई एंजाइम, एल्ब्यूमिन (Albumin) और मायोग्लोबिन उदाहरण हैं।

आकृति से घुलनशीलता का सामान्य संबंध हो सकता है, लेकिन हर उदाहरण के लिए कठोर सार्वभौमिक नियम न बनाएँ। झिल्ली-प्रोटीनों की संरचना और वातावरण अलग होते हैं।

पारंपरिक घुलनशीलता-वर्ग (Traditional Solubility Classes)

एल्ब्यूमिन सामान्यतः पानी में घुलनशील और ग्लोब्युलिन (Globulins) तनु लवण-घोल में घुलने वाले वर्ग से जुड़े हैं। प्रोलामिन (Prolamins) जलीय अल्कोहल और ग्लूटेलिन (Glutelins) तनु अम्ल/क्षार संबंधी पारंपरिक वर्ग हैं। उदाहरण: गेहूँ का ग्लियाडिन प्रोलामिन और ग्लूटेनिन ग्लूटेलिन समूह से जुड़ा है।

> सरल/संयुक्त रासायनिक आधार है; रेशेदार/गोलाकार आकृति का आधार है। एक प्रोटीन को अलग आधारों पर अलग वर्गों में रखा जा सकता है।

7. दूध और अंडे के प्रोटीन

Proteins in Milk and Eggs

दूध का केसीन और व्हे (Casein and Whey in Milk)

गाय के दूध के प्रोटीन में सामान्यतः लगभग 80% केसीन और 20% व्हे प्रोटीन का अनुपात बताया जाता है। यह गाय के दूध का सामान्य संदर्भ है; मानव दूध और हर पशु के दूध में वही अनुपात नहीं है।

समूह	प्रमुख उदाहरण	उपयोगी तथ्य
केसीन (Casein)	केसीन के विभिन्न अंश	फॉस्फोप्रोटीन; माइसेल संगठन
व्हे प्रोटीन (Whey Proteins)	β-लैक्टोग्लोब्युलिन, α-लैक्टएल्ब्यूमिन	गाय के दूध के सीरम प्रोटीन; कई ऊष्मा-संवेदनशील
प्रतिरक्षा संबंधी प्रोटीन	इम्युनोग्लोब्युलिन (Immunoglobulins)	विशेषतः कोलोस्ट्रम का प्रतिरक्षा महत्त्व

केसीन सामान्य उबाल में अनेक व्हे प्रोटीनों की तरह नहीं जमता। अम्लता बढ़ने और लगभग pH 4.6 के पास आने पर केसीन का अवक्षेपण (Precipitation) हो सकता है। पनीर बनाते समय ऊष्मा और अम्ल का संयुक्त प्रभाव तथा मट्ठे में अलग होने वाला भाग महत्त्वपूर्ण है।

कोलोस्ट्रम (Colostrum)

प्रसव के बाद आरंभिक दूध में प्रतिरक्षा-संबंधी पदार्थ होते हैं। मानव कोलोस्ट्रम (Colostrum) का secretory IgA शिशु की श्लेष्मिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण है। इसे केवल ऊर्जा या केवल केसीन का स्रोत न समझें।

अंडे के प्रमुख प्रोटीन (Major Egg Proteins)

प्रोटीन	मुख्य संबंध
ओवल्ब्यूमिन (Ovalbumin)	अंडे की सफेदी का प्रमुख प्रोटीन
ओवोट्रांसफेरिन/कोनाल्ब्यूमिन (Ovotransferrin / Conalbumin)	लौह बाँधने वाला सफेदी का प्रोटीन
एविडिन (Avidin)	बायोटिन से बंध सकता है
ओवोम्यूसीन (Ovomucin)	सफेदी की बनावट में योगदान

अंडे का प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षण उदाहरण है और ऐतिहासिक रूप से संदर्भ-प्रोटीन रहा है। उसका हर गुणवत्ता-सूचकांक हर परीक्षण में ठीक 100 हो, यह आवश्यक नहीं है।

एविडिन और बायोटिन (Avidin and Biotin)

कच्ची अंडे की सफेदी का एविडिन बायोटिन को बाँध सकता है। लंबे समय तक पर्याप्त कच्ची सफेदी लेने का संदर्भ पोषण में महत्त्वपूर्ण है। उचित पकाने से उसकी बायोटिन-बाँधने की क्षमता बहुत घटती है।

> दूध का लैक्टोज़ कार्बोहाइड्रेट है; केसीन प्रोटीन है। दूध-प्रोटीन एलर्जी और लैक्टोज़ असहिष्णुता अलग हैं।

8. अनाज, दालों और मांस के प्रोटीन

Proteins in Cereals, Pulses and Meat

गेहूँ का ग्लूटेन (Wheat Gluten)

पानी और गूँथने की प्रक्रिया से गेहूँ के ग्लियाडिन (Gliadin) तथा ग्लूटेनिन (Glutenin) का जाल विकसित होता है। ग्लियाडिन खिंचाव और ग्लूटेनिन लोच/मजबूती में योगदान देता है। यही जाल खमीर से बनी गैस रोककर रोटी या ब्रेड की बनावट को प्रभावित करता है।

'ग्लूटेन = ग्लियाडिन + ग्लूटेनिन' प्रमुख अध्ययन-युग्म है। ग्लूटेनिन को केवल सामान्य शब्द ग्लूटेलिन से बदलने पर विशिष्ट प्रोटीन का नाम खो जाता है।

अन्य अनाज और दालें

खाद्य	संबंधित प्रोटीन/तथ्य
मक्का	जीन/ज़ीन (Zein) प्रमुख प्रोलामिन; लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कम
जौ	होर्डीन (Hordein) प्रोलामिन
राई	सेकेलिन (Secalin) प्रोलामिन
सोयाबीन	ग्लाइसिनिन और β-कॉन्ग्लाइसिनिन प्रमुख भंडारण प्रोटीन
अनेक दालें	ग्लोब्युलिन समूह के भंडारण प्रोटीन; लाइसिन का उपयोगी स्रोत

सोया का अमीनो अम्ल-संगठन और पाचनशीलता उसे महत्त्वपूर्ण पादप प्रोटीन बनाते हैं। 'सभी वनस्पति प्रोटीन खराब' और 'हर सोया उत्पाद का गुणवत्ता अंक समान' दोनों गलत सामान्यीकरण हैं।

मांस और संयोजी ऊतक (Meat and Connective Tissue)

एक्टिन तथा मायोसिन मांसपेशी-संकुचन से जुड़े हैं। मायोग्लोबिन मांसपेशी में ऑक्सीजन से जुड़ा प्रोटीन है। कोलेजन (Collagen) और इलास्टिन संयोजी ऊतक की संरचना में योगदान देते हैं।

कोलेजन को नम गर्मी में पर्याप्त पकाने पर जिलेटिन बन सकता है। इससे कठोर मांस की बनावट नरम हो सकती है। जिलेटिन का जेल बनाने वाला उपयोग और उसकी अमीनो अम्ल-गुणवत्ता अलग बातें हैं; उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता।

पादप प्रोटीएज़ (Plant Proteases)

कच्चे पपीते से पेपेन (Papain) और अनानास से ब्रोमेलैन जैसे प्रोटीन-विघटक एंजाइम मिलते हैं। वे मांस की कोमलता को प्रभावित कर सकते हैं। एंजाइम की क्रिया तापमान, समय तथा मात्रा पर निर्भर करती है।

> गेहूँ की लोच, मांस का नरम होना और जिलेटिन का जेल बनना प्रोटीन के खाद्य-विज्ञान संबंधी अलग कार्य हैं।

9. शरीर में प्रोटीन के कार्य

Functions of Proteins in the Body

प्रमुख भूमिकाएँ (Major Functions)

कार्य	व्याख्या और उदाहरण
वृद्धि और मरम्मत (Growth and Repair)	त्वचा, मांसपेशी, अंग और अन्य ऊतकों का निर्माण
उत्प्रेरण	अधिकांश एंजाइम प्रोटीन हैं; अभिक्रियाओं की गति नियंत्रित करते हैं
हार्मोन/संकेत	इंसुलिन तथा कई पेप्टाइड हार्मोन; सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं
प्रतिरक्षा (Immunity)	एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा-संबंधी प्रोटीन
परिवहन (Transport)	हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, एल्ब्यूमिन
द्रव-संतुलन (Fluid Balance)	प्लाज्मा प्रोटीन, विशेषतः एल्ब्यूमिन, ऑन्कोटिक दाब में योगदान
अम्ल-क्षार संतुलन (Acid-Base Balance)	प्रोटीन के आयनीय समूह बफर की तरह कार्य कर सकते हैं
संकुचन (Contraction)	एक्टिन और मायोसिन
रक्त का थक्का	फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन तथा अन्य कारक
ऊर्जा (Energy)	जरूरत या अतिरिक्त आपूर्ति पर कार्बन ढाँचे का उपयोग

एल्ब्यूमिन और द्रव-संतुलन (Albumin and Fluid Balance)

रक्तवाहिकाओं के भीतर प्रोटीन से पैदा कोलॉइडल ऑन्कोटिक दाब (Oncotic Pressure) पानी को भीतर रखने में योगदान देता है। बहुत कम प्लाज्मा एल्ब्यूमिन (Albumin) सूजन से जुड़ सकता है। लेकिन सभी सूजन केवल कम प्रोटीन खाने से नहीं होती; अन्य रोग और तंत्र भी कारण हो सकते हैं।

प्रोटीन और एंजाइम

अधिकांश जैविक एंजाइम प्रोटीन हैं। कुछ उत्प्रेरक RNA, जिन्हें राइबोज़ाइम कहते हैं, अपवाद हैं। इसलिए 'प्रत्येक एंजाइम अनिवार्यतः प्रोटीन है' कथन वैज्ञानिक रूप से पूर्ण सही नहीं है।

ऊर्जा की भूमिका

अमीनो समूह हटने के बाद अमीनो अम्ल का कार्बन ढाँचा ऊर्जा या अन्य पदार्थों के निर्माण में लग सकता है। लगभग 4 kcal/g का ऊर्जा गुणांक पोषण-गणना के लिए उपयोगी है, पर प्रोटीन का मुख्य पोषण-महत्त्व केवल ऊर्जा नहीं है।

प्रोटीन-संरक्षक प्रभाव (Protein-Sparing Effect)

पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलने पर शरीर प्रोटीन को निर्माण तथा मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है। कुल ऊर्जा कम हो तो आहार-प्रोटीन का अधिक भाग ऊर्जा में लग सकता है।

> हर हार्मोन प्रोटीन नहीं है: इंसुलिन प्रोटीन/पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन कॉर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन है।

10. खाद्य स्रोत और मात्रा की तुलना

Food Sources and Comparison of Protein Amounts

प्रमुख स्रोत (Major Sources)

पादप स्रोत	पशु स्रोत
दालें, चना, राजमा, मटर	दूध, दही, पनीर
सोयाबीन और सोया उत्पाद	अंडा
मूँगफली, मेवे, बीज	मांस, मछली, अन्य पशु खाद्य
अनाज भी कुछ प्रोटीन देते हैं	खाद्य का भाग और पकाने की विधि मात्रा बदलते हैं

मात्रा के साथ गुणवत्ता देखें

एक खाद्य में अधिक ग्राम प्रोटीन होना और उसके आवश्यक अमीनो अम्लों की गुणवत्ता बेहतर होना अलग बातें हैं। उपलब्धता, पाचनशीलता, सर्विंग, कीमत और पूरे आहार में ऊर्जा का योगदान भी देखें।

दालें प्रोटीन के साथ स्टार्च और रेशा देती हैं। मेवे प्रोटीन के साथ पर्याप्त वसा भी देते हैं। दूध में प्रोटीन के साथ लैक्टोज़ और वसा की मात्रा प्रकार के अनुसार बदलती है। इसलिए खाद्य को केवल एक पोषक तत्त्व तक सीमित न करें।

कच्चे और पके भोजन की तुलना (Comparison of Raw and Cooked Foods)

सूखी दाल के 100 ग्राम और पकी दाल के 100 ग्राम सीधे तुलनीय नहीं हैं। पकने पर पानी बढ़ता है, इसलिए प्रति 100 ग्राम प्रोटीन कम दिख सकता है; यह आवश्यक नहीं कि उतना प्रोटीन नष्ट हो गया हो। इसी तरह जल-हानि से पकाए मांस में प्रति 100 ग्राम प्रोटीन अधिक दिख सकता है।

तुलना करते समय	प्रश्न पूछें
खाद्य की पहचान	पूरा अंडा या केवल सफेदी? दूध या दूध-पाउडर?
अवस्था	कच्चा, सूखा, उबला या पकाया हुआ?
आधार	प्रति 100 ग्राम या सामान्य सर्विंग?
डेटा-स्रोत	IFCT का कौन-सा खाद्य-कोड/संस्करण?

सर्विंग की सरल गणना (Calculation per Serving)

केवल गणना का उदाहरण: किसी खाद्य में 100 ग्राम पर 20 ग्राम प्रोटीन हो तो 30 ग्राम सर्विंग में $20 \times 30 \div 100 = 6$ ग्राम प्रोटीन होगा। प्रश्न में दिया पोषण-मान प्रयोग करें; काल्पनिक संख्या को सभी दालों का मान न समझें।

गुणवत्ता सुधार का आहार दृष्टिकोण

अनाज के साथ दाल/फलियाँ और उपलब्धता के अनुसार दूध, अंडा या अन्य अच्छे स्रोत जोड़ना उपयोगी है। पर्याप्त ऊर्जा तथा विविधता के साथ मिश्रित भोजन बेहतर अमीनो अम्ल-आपूर्ति दे सकता है।

> किसी प्रश्न में मात्रा का क्रम बनाते समय पनीर, चीज़, उबला अंडा और सूखी दाल जैसे अलग खाद्य और अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ें।

11. प्रोटीन का पाचन

Digestion of Proteins

प्रोटीन पाचन का प्रमुख आरंभ आमाशय में होता है और अधिकांश पाचन छोटी आँत में पूरा होता है। सामान्य मानव लार में कार्बोहाइड्रेट के एमाइलेज जैसा प्रमुख प्रोटीन-पाचक एंजाइम नहीं होता।

आमाशय	HCl और पेप्सिन	विकृतीकरण तथा छोटे पेप्टाइड बनना
छोटी आँत का ल्यूमेन	अग्न्याशयी प्रोटीएज़	छोटे पेप्टाइड और कुछ अमीनो अम्ल
ब्रश-बॉर्डर/आंत्र कोशिका	पेप्टिडेज़	अंतिम अमीनो अम्ल और छोटे अवशोषित पेप्टाइडों का विघटन

आमाशय (Stomach)

पैराइटल कोशिकाएँ (Parietal Cells) HCl और चीफ कोशिकाएँ (Chief Cells) पेप्सिनोजेन देती हैं। अम्लीय वातावरण प्रोटीन को खोलने तथा पेप्सिनोजेन के सक्रिय पेप्सिन में बदलने में सहायक है। पेप्सिन आंतरिक पेप्टाइड बंधों पर कार्य करता है; आमाशय में पूरा प्रोटीन सभी स्वतंत्र अमीनो अम्लों में नहीं बदलता।

अग्न्याशयी एंजाइम सक्रियण (Activation of Pancreatic Enzymes)

अग्न्याशय कई प्रोटीएज़ को निष्क्रिय ज़ाइमोजन (Zymogen) के रूप में भेजता है। ब्रश-बॉर्डर का एंटरोपेप्टिडेज़ (Enteropeptidase), जिसे पुरानी पुस्तकों में एंटेरोकाइनेज़ कहते हैं, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बनाता है। ट्रिप्सिन अन्य ज़ाइमोजन तथा अधिक ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय कर सकता है।

निष्क्रिय रूप	सक्रिय रूप
ट्रिप्सिनोजेन (Trypsinogen)	ट्रिप्सिन (Trypsin)
काइमोट्रिप्सिनोजेन (Chymotrypsinogen)	काइमोट्रिप्सिन (Chymotrypsin)
प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज़ (Procarboxypeptidase)	कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ (Carboxypeptidase)
प्रोइलास्टेज़ (Proelastase)	इलास्टेज़ (Elastase)

एंडो और एक्सोपेप्टिडेज़ (Endopeptidases and Exopeptidases)

एंडोपेप्टिडेज़ शृंखला के अंदर के बंध काटते हैं; पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन उदाहरण हैं। एक्सोपेप्टिडेज़ सिरों से इकाइयाँ हटाते हैं; अमीनोपेप्टिडेज़ N-सिरे और कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ C-सिरे से कार्य करते हैं।

> HCl एंजाइम नहीं है। वह अम्लीय माध्यम और प्रोटीन विकृतीकरण में सहायक है; पेप्सिन पेप्टाइड बंध का एंजाइमीय जल-अपघटन करता है।

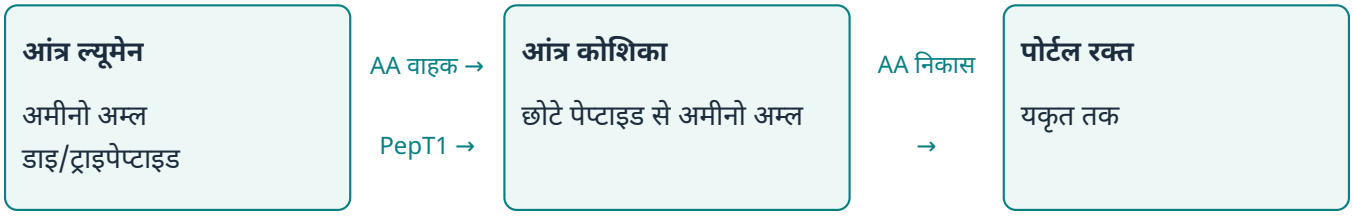
12. प्रोटीन का अवशोषण

Absorption of Proteins

कौन-से रूप अवशोषित होते हैं

आहार-प्रोटीन के पाचन से स्वतंत्र अमीनो अम्ल (Amino Acids), डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बनते हैं। छोटे पेप्टाइड आंत्र कोशिका में प्रवेश करने के बाद अधिकांशतः स्वतंत्र अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। पोर्टल रक्त (Portal Blood) में प्रमुख पोषण-रूप अमीनो अम्ल हैं। PepT1 का प्रोटॉन-सहपरिवहन इन छोटे पेप्टाइडों के अवशोषण में महत्त्वपूर्ण है।

पदार्थ	आंत्र कोशिका में प्रमुख प्रवेश-तंत्र
स्वतंत्र अमीनो अम्ल	विभिन्न वाहक; कई सोडियम-सहपरिवहन से जुड़े
डाइ/ट्राइपेप्टाइड	PepT1 द्वारा H^+-सहपरिवहन
कोशिका के भीतर छोटे पेप्टाइड	कोशिकीय पेप्टिडेज़ से अमीनो अम्ल
रक्त की ओर अमीनो अम्ल	अलग बेसोलैटरल वाहकों से निकास



पोर्टल मार्ग (Portal Route)

अमीनो अम्ल आंत्र कोशिका से केशिकाओं में और पोर्टल शिरा के माध्यम से यकृत में जाते हैं। यकृत उनका उपयोग, रूपांतरण या शरीर के अन्य भागों को वितरण कर सकता है। सामान्य आहार-अमीनो अम्लों का मुख्य मार्ग लसीका नहीं है।

अमीनो अम्ल पूल (Amino Acid Pool)

रक्त और कोशिकाओं में उपलब्ध मुक्त अमीनो अम्लों का गतिशील समूह 'अमीनो अम्ल पूल' कहलाता है। इसमें आहार से अवशोषित अमीनो अम्ल, शरीर के प्रोटीन-विघटन से मिले अमीनो अम्ल और कुछ नए संश्लेषित अमीनो अम्ल योगदान देते हैं।

इस पूल का उपयोग नए प्रोटीन, जैविक पदार्थ और ऊर्जा संबंधी मार्गों में होता है। यह किसी एक थैली या अंग में रखा अलग भंडार नहीं है।

दो महत्त्वपूर्ण अवधारणा-भेद

'प्रोटीन केवल स्वतंत्र अमीनो अम्लों के रूप में ही आंत्र कोशिका में प्रवेश करता है' अधूरा कथन है; छोटे पेप्टाइड भी प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर 'सामान्य आहार का अधिकांश पूरा प्रोटीन बिना टूटे रक्त में जाता है' भी गलत है।

> पाचन = बड़े अणु का टूटना। अवशोषण = आंत्र से शरीर के अंदर प्रवेश। दोनों प्रक्रियाओं के स्थान और एंजाइम/वाहक अलग पहचानें।

13. अमीनो अम्ल चयापचय और यूरिया

Amino Acid Metabolism and Urea

ट्रांसएमिनेशन (Transamination)

एक अमीनो अम्ल से दूसरे कीटो अम्ल को अमीनो समूह का स्थानांतरण होता है। इससे नया अमीनो अम्ल और नया कीटो अम्ल बन सकता है। अमीनोट्रांसफेरेज़ एंजाइम तथा विटामिन B_6 का सक्रिय रूप पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट (Pyridoxal Phosphate) इसमें महत्त्वपूर्ण हैं।

ट्रांसएमिनेशन में सामान्यतः मुक्त अमोनिया सीधे नहीं निकलती। इसलिए इसे डीएमिनेशन का दूसरा नाम न मानें।

डीएमिनेशन (Deamination)

अमीनो समूह हटाकर अमोनिया/अमोनियम तथा कार्बन ढाँचा बन सकता है। ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन नाइट्रोजन को मुक्त करने का महत्त्वपूर्ण चरण है। अमोनिया का अधिक संचय शरीर, विशेषतः तंत्रिका-तंत्र, के लिए हानिकारक है।

यूरिया चक्र (Urea Cycle)

यकृत अमोनिया-नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में बदलकर उत्सर्जन के लिए तैयार करता है। यूरिया रक्त से गुर्दे तक जाता और मूत्र में निकलता है। चक्र के प्रारंभिक चरण माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) तथा बाद के चरण कोशिका-द्रव्य (Cytosol) में होते हैं।

अमीनो अम्ल	अमीनो समूह का प्रबंधन	अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन-वाहक
यकृत	यूरिया चक्र	यूरिया बनना
रक्त → गुर्दे	निस्यंदन/उत्सर्जन	मूत्र के साथ यूरिया निकलना

कार्बन ढाँचे का उपयोग

नाइट्रोजन हटने के बाद कार्बन ढाँचा पाइरुवेट, चक्र के मध्यवर्ती या एसीटाइल-CoA जैसे पदार्थों से जुड़ सकता है। इससे ऊर्जा, नया ग्लूकोज़ या अन्य पदार्थ बन सकते हैं। सभी अमीनो अम्लों से एक जैसा अंतिम उत्पाद नहीं बनता।

यूरिया और यूरिक अम्ल

पदार्थ	मुख्य संबंध
यूरिया	अमीनो अम्ल-नाइट्रोजन के सुरक्षित उत्सर्जन का प्रमुख रूप
यूरिक अम्ल	प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों के विघटन से संबंध

प्रोटीन टर्नओवर (Protein Turnover)

शरीर में प्रोटीन का निर्माण और विघटन निरंतर चलता है। टूटे प्रोटीन के अमीनो अम्ल पुनः उपयोग हो सकते हैं। फिर भी सभी नुकसान और आवश्यक अमीनो अम्लों की जरूरत केवल पुनर्चक्रण से पूरी नहीं होती।

> यूरिया मुख्यतः यकृत में बनता है और गुर्दे से निकलता है। ‘गुर्दे ही यूरिया बनाते हैं’ सामान्य कथन गलत है।

14. नाइट्रोजन संतुलन

Nitrogen Balance

नाइट्रोजन संतुलन (Nitrogen balance) शरीर में ली गई नाइट्रोजन और निकली नाइट्रोजन का अंतर है। आहार-प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। हानि मूत्र, मल, त्वचा और अन्य मार्गों से होती है। केवल मूत्र-नाइट्रोजन को हर परिस्थिति में कुल हानि न मानें।

> नाइट्रोजन संतुलन = ग्रहण की गई नाइट्रोजन - उत्सर्जित/हानि हुई नाइट्रोजन

अवस्था	संबंध	सामान्य उदाहरण
संतुलित/शून्य	ग्रहण लगभग हानि के बराबर	स्थिर अवस्था का स्वस्थ वयस्क
सकारात्मक (Positive)	ग्रहण हानि से अधिक	वृद्धि, गर्भावस्था, ऊतक-पुनर्निर्माण
नकारात्मक (Negative)	हानि ग्रहण से अधिक	गंभीर ऊर्जा/प्रोटीन कमी, बड़ा आघात, जलना, संक्रमण

सकारात्मक संतुलन क्यों (Positive Nitrogen Balance)

बढ़ते बच्चे और भ्रूण/मातृ ऊतक में नया प्रोटीन जुड़ता है। बीमारी के बाद खोए ऊतक पुनः बनने पर भी नाइट्रोजन अवधारण बढ़ सकता है। सकारात्मक का अर्थ शरीर में निर्माण हेतु ग्रहण की कुछ नाइट्रोजन रुकना है।

नकारात्मक संतुलन क्यों (Negative Nitrogen Balance)

प्रोटीन और कुल ऊर्जा की कमी में शरीर ऊतकों का विघटन कर सकता है। गंभीर आघात या संक्रमण में चयापचयी मांग और नुकसान बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पर्याप्त दिखाई देने वाला सेवन भी हानि के मुकाबले कम हो सकता है।

सरल उदाहरण

यदि ग्रहण 10 ग्राम नाइट्रोजन और कुल हानि 8 ग्राम हो, तो संतुलन +2 ग्राम है। यदि हानि 12 ग्राम हो तो संतुलन -2 ग्राम है। इसे सीधे शरीर में उसी मात्रा का शुद्ध प्रोटीन जमा या घटने की पूर्ण माप न समझें; अध्ययन-पद्धति और अन्य हानियों का अनुमान महत्त्वपूर्ण है।

ऊर्जा और गुणवत्ता का प्रभाव

पर्याप्त ऊर्जा न मिलने पर अधिक अमीनो अम्ल ऊर्जा में लग सकते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों में किसी की कमी से नए प्रोटीन का निर्माण सीमित हो सकता है। इसलिए केवल कुल ग्राम प्रोटीन बढ़ाना ही हर स्थिति का समाधान नहीं है।

संतुलन-अध्ययन की सीमा

ग्रहण और हानि की सही माप कठिन है। अध्ययन अवधि, अनुकूलन और छोटी छूटी हानियाँ परिणाम बदल सकती हैं। नाइट्रोजन संतुलन प्रोटीन-आवश्यकता और उपयोग का एक अध्ययन उपकरण है।

> ‘सकारात्मक’ और ‘नकारात्मक’ का अर्थ गणना का चिन्ह है; प्रश्न में ग्रहण तथा हानि का क्रम पहले देखें।

15. प्रोटीन की पोषण गुणवत्ता

Nutritional Quality of Proteins

प्रोटीन की गुणवत्ता इस बात से जुड़ी है कि वह आवश्यकता के अनुसार पचने योग्य आवश्यक अमीनो अम्ल कितनी मात्रा और अनुपात में उपलब्ध कराता है। प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता अलग हैं।

पूर्ण और अपूर्ण की पारंपरिक धारणा (Complete and Incomplete Proteins)

'पूर्ण प्रोटीन' में आवश्यक अमीनो अम्ल उचित अनुपात में उपलब्ध होते हैं। अंडा, दूध और सोया अच्छे शिक्षण उदाहरण हैं। 'अपूर्ण' या कम गुणवत्ता का अर्थ किसी आवश्यक अमीनो अम्ल का कम अनुपात या अभाव हो सकता है। सभी पादप प्रोटीनों में कोई आवश्यक अमीनो अम्ल बिल्कुल अनुपस्थित हो, यह सही नहीं है।

पुराने वर्गीकरण में 'आंशिक पूर्ण' प्रोटीन रखरखाव में सहायक लेकिन अकेले वृद्धि हेतु कम पर्याप्त बताया जाता था। आधुनिक अध्ययन में अमीनो अम्ल-संगठन और पाचनशीलता (Digestibility) के मापन को अधिक स्पष्ट आधार माना जाता है।

BV, NPU और पाचनशीलता

सूचकांक	सूत्र	इसका प्रश्न
जैविक मूल्य BV (Biological Value)	अवधारित N ÷ अवशोषित N × 100	अवशोषित में से कितना रुका?
शुद्ध प्रोटीन उपयोग NPU (Net Protein Utilization)	अवधारित N ÷ ग्रहण N × 100	खाए गए में से कितना रुका?
पाचनशीलता प्रतिशत (Digestibility Percentage)	अवशोषित N ÷ ग्रहण N × 100	खाए गए में से कितना अवशोषित हुआ?

> यदि दोनों प्रतिशत हैं: NPU = BV × पाचनशीलता प्रतिशत ÷ 100

यदि पाचनशीलता 0-1 के अंश में हो, तो NPU प्रतिशत = BV प्रतिशत × पाचनशीलता अंश। सूत्र में इकाइयों का रूप ध्यान रखें।

प्रोटीन दक्षता अनुपात (PER) (Protein Efficiency Ratio)

> PER = प्रयोगात्मक जीव की वजन-वृद्धि ग्राम ÷ खाया गया प्रोटीन ग्राम

यह परंपरागत वृद्धि-आधारित परीक्षण, सामान्यतः बढ़ते चूहों से जुड़ा है। यह मानव आवश्यक अमीनो अम्लों का सीधे वही पूर्ण मापन नहीं है।

संक्षिप्त गणना

ग्रहण N = 10, अवशोषित N = 8 और अवधारित N = 6 ग्राम हों: BV = 75%, पाचनशीलता = 80%, NPU = 60%। 75 × 80 ÷ 100 = 60 से संबंध स्पष्ट होता है।

> BV में हर ग्रहण की गई नाइट्रोजन नहीं, केवल अवशोषित नाइट्रोजन हर में आती है। NPU में ग्रहण की नाइट्रोजन हर है।

16. अमीनो अम्ल स्कोर, PDCAAS और DIAAS

Amino Acid Score, PDCAAS and DIAAS

सीमित अमीनो अम्ल (Limiting amino acid)

आवश्यकता के संदर्भ-पैटर्न की तुलना में जो आवश्यक अमीनो अम्ल सबसे कम अनुपात में उपलब्ध है, वह पहला सीमित अमीनो अम्ल है। उसके बिल्कुल अनुपस्थित होने की शर्त नहीं है। केवल कम अनुपात भी पर्याप्त है।

अमीनो अम्ल स्कोर (Amino Acid Score)

खाद्य प्रोटीन के आवश्यक अमीनो अम्ल का mg/g प्रोटीन, संदर्भ आवश्यकता के mg/g से तुलना किया जाता है। प्रत्येक का अनुपात निकालकर सबसे कम अनुपात गुणवत्ता-सीमा बताता है। संदर्भ आयु-समूह बदलने से स्कोर बदल सकता है।

> अमीनो अम्ल अनुपात = खाद्य के संबंधित अमीनो अम्ल mg/g प्रोटीन ÷ संदर्भ-पैटर्न का mg/g प्रोटीन

दो प्रमुख विधियों का अंतर (Comparison of PDCAAS and DIAAS)

आधार	PDCAAS	DIAAS
पूरा नाम	Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score	Digestible Indispensable Amino Acid Score
प्रमुख पाचन सुधार	कुल प्रोटीन की मल-स्तर पाचनशीलता	अलग आवश्यक अमीनो अम्लों की इलियल पाचनशीलता
अंतिम आंत्र संदर्भ	पूरे पाचन-मार्ग का आकलन	छोटी आँत का अंतिम भाग
उच्च स्कोर	सामान्य रिपोर्टिंग में 1.0/100 पर सीमित	एकल खाद्य/घटक में 100 से अधिक हो सकता है
प्रमुख तथ्य	स्थापित पुरानी मूल्यांकन पद्धति	FAO की 2013 रिपोर्ट में सुझाया सुधार

DIAAS का अर्थ

DIAAS में संदर्भ-पैटर्न से तुलना से पहले प्रत्येक आवश्यक अमीनो अम्ल की पाचनशील उपलब्ध मात्रा देखी जाती है। सबसे कम अनुपात ×100 स्कोर बनता है। एकल खाद्य का 100 से अधिक अंक दूसरे खाद्य की कमी पूरा करने की क्षमता दिखा सकता है। मिश्रित आहार/एकमात्र आहार के अनुप्रयोग में FAO की सीमा-निर्धारण शर्तें अलग हैं।

अंडा और सोया के अंक

अलग सूचकांक, आयु-संदर्भ, खाद्य-प्रसंस्करण और परीक्षण में अंकों का अर्थ अलग है। अंडे का BV और सोया आइसोलेट का PDCAAS बराबर संख्या दिखें तो भी दोनों माप एक नहीं हैं। हर सोया खाद्य को आइसोलेट के समान अंक न दें।

> PDCAAS = कुल प्रोटीन पाचनशीलता सुधार। DIAAS = प्रत्येक आवश्यक अमीनो अम्ल की छोटी आँत तक की पाचनशीलता का सुधार।

17. प्रोटीन संपूरकता

Protein Complementation

परस्पर संपूरकता (Mutual supplementation)

दो या अधिक खाद्य प्रोटीनों को मिलाने पर एक की अपेक्षाकृत कम अमीनो अम्ल-आपूर्ति दूसरे से बेहतर हो सकती है। इससे मिश्रित भोजन का आवश्यक अमीनो अम्ल-संगठन सुधारता है। पर्याप्त कुल प्रोटीन और ऊर्जा भी आवश्यक हैं।

खाद्य समूह	सामान्य सीमा	दूसरे समूह का योगदान
कई अनाज	लाइसिन कम	दालें/फलियाँ लाइसिन देती हैं
अनेक दालें	सल्फर अमीनो अम्ल अपेक्षाकृत सीमित	अनाज के साथ मिश्रण उपयोगी
अनाज + दाल	एक-दूसरे की सीमा आंशिक रूप से सुधर सकती है	अनुपात, पाचनशीलता और मात्रा पर परिणाम निर्भर

'दालों में मिथियोनीन बिल्कुल नहीं होता' गलत कथन है। सामान्य पोषण-बिंदु यह है कि सल्फर अमीनो अम्ल आवश्यकता-पैटर्न की तुलना में सीमित हो सकते हैं।

परिचित भारतीय उदाहरण (Common Indian Food Combinations)

- खिचड़ी: चावल या अन्य अनाज + दाल।
- दाल-रोटी: गेहूँ + दाल।
- इडली/डोसा: चावल + उड़द का मिश्रण।
- मिस्सी रोटी: गेहूँ + बेसन जैसे मिश्रण।

इन व्यंजनों की गुणवत्ता अनुपात, विधि और वास्तविक सेवन से बदलती है। हर मिश्रण स्वतः अंडे जितना BV या 100 DIAAS दे, यह दावा सही नहीं है।

क्या उसी भोजन में मिलाना अनिवार्य है

व्यवहार में एक ही भोजन में मिश्रण आसान और उपयोगी है। स्वस्थ वयस्क के विविध दैनिक आहार में हर आवश्यक अमीनो अम्ल को बिल्कुल उसी क्षण लेना आवश्यक नहीं माना जाता। फिर भी बच्चों, सीमित भोजन-आपूर्ति और विशेष अवस्थाओं में प्रत्येक भोजन की पर्याप्तता महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

प्रोटीन-संरक्षण से अंतर (Difference from Protein Sparing)

संपूरकता अमीनो अम्ल-संगठन सुधारती है। कार्बोहाइड्रेट/वसा का प्रोटीन-संरक्षक प्रभाव पर्याप्त ऊर्जा देकर प्रोटीन का ऊर्जा में उपयोग घटाने से जुड़ा है। दोनों प्रक्रियाओं को समान न कहें।

एक सीमा भी याद रखें

अच्छा अमीनो अम्ल-अनुपात कम कुल मात्रा की भरपाई नहीं करता। बहुत छोटी सर्विंग में बढ़ी गुणवत्ता होते हुए भी पर्याप्त ग्राम प्रोटीन नहीं मिल सकते।

> अनाज-दाल का संबंध 'लाइसिन और सल्फर अमीनो अम्लों की सापेक्ष पूर्ति' है; अनुपस्थिति का कठोर दावा नहीं।

18. वयस्क प्रोटीन आवश्यकता

Protein Requirements in Adults

EAR और RDA अलग हैं (EAR and RDA)

EAR लगभग आधे स्वस्थ समूह की औसत आवश्यकता को पूरा करने वाला अनुमान है। RDA अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए सुरक्षित स्तर का संदर्भ है। दोनों संख्या परस्पर बदलकर उपयोग नहीं करनी चाहिए।

ICMR-NIN 2020 के संदर्भ मान

बिंदु	प्रोटीन मान
स्वस्थ वयस्क की EAR	0.66 ग्राम/kg शरीर-भार/दिन
स्वस्थ वयस्क की RDA	0.83 ग्राम/kg शरीर-भार/दिन
संदर्भ पुरुष, 65 kg	54.0 ग्राम/दिन
संदर्भ महिला, 55 kg	45.7 ग्राम/दिन
कम गुणवत्ता वाले अनाज-प्रधान आहार का संदर्भ	फुटनोट में 1 ग्राम/kg/दिन

ये मान उच्च गुणवत्ता प्रोटीन की आधार-धारणा और आहार-गुणवत्ता के संदर्भ में पढ़ें। पुराना ICMR 2010 मान 1 ग्राम/kg/दिन था। केवल वर्ष हटाकर दोनों को विरोधी उत्तर न मानें।

सरल गणना

> संदर्भ गणना = शरीर-भार kg × लागू प्रोटीन मान g/kg/दिन

60 kg × 0.83 = 49.8 ग्राम/दिन। यह स्वस्थ वयस्क के मान पर उदाहरण है; हर रोग-अवस्था और सभी आयु के लिए वही नियम नहीं है।

ऊर्जा प्रतिशत और ग्राम

यदि 2000 kcal के आहार में प्रोटीन से 10% ऊर्जा मिले तो 200 kcal ÷ 4 = 50 ग्राम प्रोटीन। 15% पर 300 kcal ÷ 4 = 75 ग्राम। प्रतिशत से ग्राम का संबंध कुल ऊर्जा बदलने पर बदलता है।

आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Requirements)

- वृद्धि, गर्भावस्था और दूध-निर्माण में ऊतक/स्राव की मांग।
- आहार का अमीनो अम्ल-संगठन और पाचनशीलता।
- कुल ऊर्जा की पर्याप्तता और शरीर की चयापचयी स्थिति।
- संक्रमण, चोट और अन्य विशिष्ट अवस्थाएँ।

मानों की तुलना में सावधानी

प्रश्न ‘EAR’, ‘RDA’, ‘प्रति kg’, ‘प्रतिदिन कुल ग्राम’ या ‘ऊर्जा का प्रतिशत’ में से क्या पूछ रहा है, पहले पहचानें। पुरुष और महिला के संदर्भ ग्राम में अंतर उनके संदर्भ शरीर-भार से जुड़ा है।

> RDA स्वस्थ समूह के लिए संदर्भ है; इसे व्यक्तिगत चिकित्सकीय आहार-निर्देश के समान न समझें।

19. जीवन-अवस्थाओं में आवश्यकता

Requirements at Different Life Stages

वृद्धि और नए ऊतक बनने की गति के कारण आयु के अनुसार प्रति kg आवश्यकता बदलती है। सभी बच्चों पर वयस्क का 0.83 g/kg मान लगाने से सही उत्तर नहीं मिलेगा।

ICMR-NIN 2020: चुनिंदा संदर्भ RDA

अवस्था	संदर्भ प्रोटीन ग्राम/दिन	अतिरिक्त मान/कारण
शिशु 0-6 माह	8.1	संदर्भ शरीर-भार और 1.40 g/kg मान
शिशु 6-12 माह	10.5	संदर्भ शरीर-भार और 1.23 g/kg मान
बच्चे 1-3 वर्ष	12.5	वृद्धि और रखरखाव
बच्चे 4-6 वर्ष	15.9	वृद्धि और रखरखाव
बच्चे 7-9 वर्ष	23.3	आयु-विशिष्ट संदर्भ
गर्भावस्था, दूसरी तिमाही	महिला के आधार में +9.5	अतिरिक्त प्रोटीन
गर्भावस्था, तीसरी तिमाही	महिला के आधार में +22.0	अतिरिक्त प्रोटीन
स्तनपान 0-6 माह	महिला के आधार में +16.9	दूध-निर्माण
स्तनपान 6-12 माह	महिला के आधार में +13.2	दूध-निर्माण

‘कुल’ और ‘अतिरिक्त’ का अंतर

महिला के आधार 45.7 ग्राम में स्तनपान 0-6 माह का +16.9 जोड़ने पर 62.6 ग्राम/दिन बनता है। +16.9 को कुल आवश्यकता समझना गलत है। इसी प्रकार तीसरी तिमाही के संदर्भ में 45.7 + 22.0 = 67.7 ग्राम/दिन है।

शैशव और किशोरावस्था (Infancy and Adolescence)

शिशु के मान प्रति kg अधिक हो सकते हैं, जबकि कुल ग्राम छोटे शरीर-भार के कारण कम हैं। किशोरावस्था में वृद्धि तथा शरीर-भार बढ़ने से कुल आवश्यकता बढ़ती है। लड़के और लड़कियों की तालिका में आयु तथा संदर्भ शरीर-भार साथ देखें।

वृद्धावस्था का अध्ययन-बिंदु

मांसपेशी-संरक्षण, पर्याप्त ऊर्जा, भोजन की उपलब्धता और गतिविधि महत्त्वपूर्ण हैं। वृद्ध व्यक्ति की आवश्यकता को केवल कम गतिविधि के कारण नगण्य न मानें। व्यक्तिगत रोग-अवस्था में सामान्य तालिका का उपयोग अलग हो सकता है।

> इस पृष्ठ के अंक ICMR-NIN 2020 संदर्भ-मान हैं। अलग वर्ष या संगठन की तालिका हो तो उसके मान और शर्तें अलग पढ़ें।

20. प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण

Protein-Energy Malnutrition

प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण (Protein-Energy Malnutrition) में आहार की अपर्याप्तता, संक्रमण और अन्य कारक मिलकर वृद्धि तथा शरीर-संरचना प्रभावित कर सकते हैं। क्वाशियोरकर और मरास्मस इसके महत्त्वपूर्ण शिक्षण रूप हैं। वास्तविक अवस्था को केवल एक पोषक तत्त्व के सरल सूत्र से नहीं समझना चाहिए।

तुलनात्मक सारणी (Comparative Table)

आधार	क्वाशियोरकर (Kwashiorkor)	मरास्मस (Marasmus)
प्रमुख पहचान	पोषण-संबंधी द्विपार्श्वीय पिटिंग शोथ	गंभीर क्षीणता/वेस्टिंग
वजन का अर्थ	शोथ वजन और छिपी क्षीणता को प्रभावित करता है	वजन तथा मांसपेशी/वसा स्पष्ट रूप से बहुत कम
त्वचा/बाल	रंग परिवर्तन और परतदार त्वचा हो सकती है	त्वचा ढीली; वसा/मांसपेशी क्षय प्रमुख
यकृत	वसायुक्त यकृत/वृद्धि हो सकती है	वही प्रमुख विशिष्ट पहचान नहीं
मिश्रित रूप	शोथ के साथ गंभीर क्षीणता संभव	शोथ जुड़ने पर मिश्रित तस्वीर हो सकती है

पुराना सरलीकरण और सही समझ

पुरानी पुस्तकों में क्वाशियोरकर को ‘प्रोटीन कम, ऊर्जा पर्याप्त’ और मरास्मस को ‘ऊर्जा तथा प्रोटीन दोनों कम’ कहा जाता है। क्वाशियोरकर की वास्तविक उत्पत्ति बहुकारकीय है; ऊर्जा हमेशा पर्याप्त होने की शर्त सही नहीं है। आयु और भूख की कठोर सीमाएँ भी सभी बच्चों पर लागू नहीं होतीं।

संबंधित लक्षण

- वृद्धि रुकना, मांसपेशियों का क्षय और कमजोर कार्यक्षमता।
- संक्रमण का जोखिम, घाव भरने में देरी और सुस्ती।
- क्वाशियोरकर में शोथ (Oedema), बालों का रंग हल्का पड़ना/फ्लैग साइन और फ्लेकी-पेंट डर्मेटोसिस हो सकते हैं।
- कम एल्ब्यूमिन शोथ से जुड़ सकता है, लेकिन पूरा शोथ-तंत्र केवल एक कारण तक सीमित नहीं है।

WHO के पहचान-मानदंड (WHO Identification Criteria)

6-59 माह के बच्चे में गंभीर वेस्टिंग की पहचान वजन-लंबाई/ऊँचाई Z-score -3 से कम या MUAC 115 mm से कम से जुड़ी है। दोनों पैरों का पोषण-संबंधी पिटिंग शोथ भी गंभीर तीव्र कुपोषण की महत्त्वपूर्ण पहचान है। सभी शर्तों का एक साथ होना आवश्यक नहीं है।

> बहुत कम वजन दिखना और शोथ होना अलग संकेत हैं। शोथ बच्चे का वजन बढ़ाकर वास्तविक क्षीणता छिपा सकता है।

21. खाद्य-विज्ञान में प्रोटीन परिवर्तन

Protein Changes in Food Science

विकृतीकरण (Denaturation)

ऊष्मा, pH परिवर्तन, अल्कोहल या यांत्रिक क्रिया प्रोटीन के उच्चतर संगठन को बदल सकते हैं। सामान्य विकृतीकरण (Denaturation) में पेप्टाइड अनुक्रम प्रायः बना रहता है। इससे घुलनशीलता, एंजाइमीय क्रिया और खाद्य-बनावट बदल सकती है।

जमाव और जल-अपघटन (Coagulation and Hydrolysis)

प्रक्रिया	क्या बदलता है	उदाहरण
विकृतीकरण (Denaturation)	उच्चतर आकृति/संगठन	गर्मी से सफेदी के प्रोटीन खुलना
जमाव/स्कंदन	प्रोटीनों का एकत्र होकर नेटवर्क/ठोस बनना	अंडे का जमना, अम्ल से दूध जमना
जल-अपघटन (Hydrolysis)	पेप्टाइड बंध टूटते हैं	पाचन और एंजाइमीय नरमी

हर विकृतीकरण का तुरंत दिखाई देने वाला ठोस जमाव होना आवश्यक नहीं। कुछ परिस्थितियों में पुनः प्राकृतिक आकृति लौट सकती है; सभी खाद्य उदाहरणों में यह संभव नहीं है।

झाग बनना (Foam Formation)

अंडे की सफेदी फेंटने पर प्रोटीन हवा-पानी सीमा पर फैलकर हवा के बुलबुले स्थिर करते हैं। अत्यधिक फेंटना या वसा का हस्तक्षेप झाग को प्रभावित कर सकता है। नियंत्रित गर्मी से नेटवर्क स्थिर होकर बेक किए खाद्य की बनावट देता है।

अम्ल, नमक और जल-धारण (Acids, Salts and Water-Holding Capacity)

pH तथा नमक प्रोटीन के आवेश और अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इससे घुलनशीलता, जल-धारण और जेल बनने का व्यवहार बदल सकता है। समविद्युत बिंदु के पास कुछ प्रोटीन कम घुलनशील हो सकते हैं।

पकाने का पोषण-प्रभाव (Nutritional Effects of Cooking)

उचित पकाना प्रोटीन तक एंजाइमों की पहुँच बेहतर कर सकता है और कुछ प्रोटीएज़ अवरोधक घटा सकता है। अत्यधिक गर्मी तथा शर्करा के साथ मैयार्ड अभिक्रिया लाइसिन की उपलब्धता घटा सकती है।

कोलेजन और जिलेटिन (Collagen and Gelatin)

नम गर्मी में कोलेजन का परिवर्तन मांस की कोमलता बढ़ा सकता है। जिलेटिन (Gelatin) का ठंडा होने पर जेल बनना खाद्य-तकनीकी गुण है; इसे पूर्ण अमीनो अम्ल-गुणवत्ता का प्रमाण न मानें।

> अंडा उबलने पर प्रोटीन अपने आप अमीनो अम्लों में पूर्णतः नहीं टूटता। जमना मुख्यतः उच्चतर संरचना तथा प्रोटीन-नेटवर्क में बदलाव है।

22. प्रोटीन के परीक्षण और मापन

Protein Tests and Measurement

पहचान-परीक्षण (Qualitative Tests)

परीक्षण	मुख्य लक्ष्य	सामान्य सकारात्मक संकेत
बायूरेट (Biuret)	अनेक पेप्टाइड बंध	क्षारीय कॉपर अभिकर्मक से बैंगनी रंग
निनहाइड्रिन (Ninhydrin)	मुक्त अमीनो समूह	अधिकांश α-अमीनो अम्ल नीला-बैंगनी; प्रोलीन पीला
जैन्थोप्रोटिक	कुछ सुगंधित अमीनो अम्ल	नाइट्रेशन से पीला, क्षार पर नारंगी
मिलॉन (Millon)	टायरोसीन का फिनॉल समूह	लाल रंग संबंधी प्रतिक्रिया
हॉपकिन्स-कोल	ट्रिप्टोफैन (Tryptophan)	बैंगनी वलय संबंधी प्रतिक्रिया

बायूरेट का सही अर्थ

बायूरेट (Biuret) प्रतिक्रिया पेप्टाइड बंधों से जुड़ी है; स्वतंत्र अमीनो अम्ल सामान्यतः यह नहीं देते। पर्याप्त बंध वाला पेप्टाइड प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए केवल 'पूर्ण बड़ा प्रोटीन' ही प्रतिक्रिया देगा, ऐसा दावा भी कठोर है।

निनहाइड्रिन का अपवाद

प्रोलीन का नाइट्रोजन वलय में द्वितीयक अमीनो रूप में है। परंपरागत पुस्तक में इसे इमिनो अम्ल भी कहा जाता है। निनहाइड्रिन (Ninhydrin) में इसका सामान्य रंग पीला है, जबकि अधिकांश α-अमीनो अम्ल बैंगनी देते हैं।

जेलडाल विधि (Kjeldahl)

नमूने का पाचन, क्षार देने के बाद अमोनिया का आसवन और मात्रात्मक मापन/टाइट्रेशन करके नाइट्रोजन का अनुमान लगाया जाता है। नाइट्रोजन को उपयुक्त गुणक से गुणा करके क्रूड प्रोटीन निकालते हैं। यह अमीनो अम्ल-संगठन या गुणवत्ता का सीधा परीक्षण नहीं है।

अन्य मापन (Other Measurements)

विधि	उपयोग
ड्यूमा दहन विधि (Dumas Combustion Method)	कुल नाइट्रोजन का दहन-आधारित मापन
इलेक्ट्रोफोरेसिस (Electrophoresis)	आवेश/आकार आदि के आधार पर अलग करना
SDS-PAGE	सामान्यतः प्रोटीन शृंखलाओं का आकार-आधारित पृथक्करण
अमीनो अम्ल विश्लेषण (Amino Acid Analysis)	घटक अमीनो अम्लों का मापन

परीक्षणों को न मिलाएँ

बेनेडिक्ट अपचायक शर्करा और आयोडीन स्टार्च से संबंधित हैं। बायूरेट प्रोटीन/पेप्टाइड से और DCPIP विटामिन C से संबंधित है। अभिकर्मक का लक्ष्य पहचानें।

> कुल नाइट्रोजन अधिक होने से जरूरी नहीं कि अमीनो अम्ल गुणवत्ता भी अधिक हो।

23. संबंधित विकार और भ्रम

Related Disorders and Misconceptions

जन्मजात चयापचय विकार (Inborn Errors of Metabolism)

विकार	मुख्य जैव-रासायनिक संबंध	प्रमुख पहचान
फेनिलकीटोन्यूरिया PKU	सामान्य रूप में फेनिलएलानिन हाइड्रॉक्सिलेज़ की कमी	फेनिलएलानिन से टायरोसीन बनने में बाधा
मैपल सिरप यूरिन डिजीज MSUD	शाखित कीटो अम्ल डिहाइड्रोजनेज़ कॉम्प्लेक्स में कमी	ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन के चयापचय से संबंध
एल्कैप्टोन्यूरिया (Alkaptonuria)	होमोजेंटिसेट ऑक्सिडेज़ की कमी	खड़ा रखने/हवा के संपर्क पर मूत्र गहरा हो सकता है

ये रोग सामान्य आहार-प्रोटीन की कमी के पर्याय नहीं हैं। इनमें विशिष्ट एंजाइम/चयापचय मार्ग की बाधा महत्त्वपूर्ण है। टायरोसीन PKU के संदर्भ में शर्तानुसार आवश्यक हो सकता है।

सीलिएक रोग और ग्लूटेन (Coeliac Disease and Gluten)

सीलिएक रोग (Coeliac Disease) में संवेदनशील व्यक्ति के ग्लूटेन सेवन से प्रतिरक्षा-संबंधी आंत्र क्षति होती है। यह केवल 'प्रोटीन न पचना' नहीं है। गेहूँ, जौ तथा राई के संबंधित प्रोटीन इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। गेहूँ-एलर्जी और सीलिएक रोग अलग अवस्थाएँ हैं।

दूध-प्रोटीन एलर्जी बनाम लैक्टोज़ असहिष्णुता

आधार	दूध-प्रोटीन एलर्जी	लैक्टोज़ असहिष्णुता
संबंधित पदार्थ	दूध का प्रोटीन	दूध का कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज़
प्रमुख तंत्र	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया	लैक्टेज़ कमी से अपूर्ण पाचन
प्रमुख बिंदु	प्रोटीन से संबंधित	एंजाइम/शर्करा पाचन से संबंधित

आवश्यकता से अधिक प्रोटीन

अधिक प्रोटीन अपने आप सभी व्यक्तियों में अधिक मांसपेशी नहीं बनाता। प्रशिक्षण, ऊर्जा, कुल मात्रा और शरीर की स्थिति महत्त्वपूर्ण हैं। अतिरिक्त अमीनो अम्ल का नाइट्रोजन उत्सर्जन और कार्बन-ढाँचे का चयापचय होता है।

रोग के आहार को सामान्य नियम न बनाएँ

'हर पीलिया या हर यकृत रोग में हमेशा कम प्रोटीन देना चाहिए' सही सार्वभौमिक कथन नहीं है। गुर्दे और यकृत रोग में आवश्यकता रोग की अवस्था तथा उपचार से बदलती है। इस अध्याय के स्वस्थ व्यक्तियों वाले RDA मान रोग-विशिष्ट निर्देश नहीं हैं।

> जन्मजात एंजाइम-विकार, आहार-कमी, एलर्जी और असहिष्णुता चार अलग अवधारणाएँ हैं।

24. अवधारणा-भेद

Key Conceptual Distinctions

भ्रमकारी कथन	सही समझ
वर्तमान वयस्क के आवश्यक अमीनो अम्ल 10 हैं	सामान्य वर्तमान वर्गीकरण में 9; आर्जिनीन शर्तानुसार आवश्यक
गैर-आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर को नहीं चाहिए	शरीर सामान्यतः बना सकता है; जैविक महत्त्व बना रहता है
हर अमीनो अम्ल सल्फरयुक्त है	मिथियोनीन और सिस्टीन प्रमुख सल्फरयुक्त उदाहरण
प्रोटीन में हर जगह 16% N है	16% सामान्य गणना का औसत; खाद्य-विशिष्ट गुणक बदलते हैं
प्राथमिक संरचना हाइड्रोजन बंध से बनती है	मुख्य अनुक्रम पेप्टाइड बंध से जुड़ा है
हर प्रोटीन में चतुर्थक संरचना है	केवल बहुउपइकाई संगठन वाले प्रोटीन में
हर हार्मोन प्रोटीन है	स्टेरॉयड आदि हार्मोन अलग रासायनिक प्रकृति के हैं
HCl एक प्रोटीन-पाचक एंजाइम है	HCl अम्ल है; पेप्सिन एंजाइम
ट्रिप्सिनोजेन सीधे प्रोटीन पचाता है	सक्रिय ट्रिप्सिन रूप में कार्य करता है
केवल अमीनो अम्ल आंत्र कोशिका में प्रवेश करते हैं	डाइ/ट्राइपेप्टाइड भी प्रवेश कर सकते हैं
यूरिया गुर्दे में बनता है	मुख्य निर्माण यकृत; उत्सर्जन गुर्दे
BV का हर ग्रहण N है	BV का हर अवशोषित N; NPU का हर ग्रहण N
NPU = BV% × पाचनशीलता% बिना भाग दिए	प्रतिशत गुणा करने पर 100 से भाग आवश्यक
दालों में मिथियोनीन बिल्कुल नहीं है	अनेक दालों में सल्फर अमीनो अम्ल सापेक्ष रूप से सीमित
हर पादप प्रोटीन अपूर्ण और अनुपयोगी है	गुणवत्ता विविध है; मिश्रण और सोया जैसे स्रोत महत्त्वपूर्ण
DIAAS हमेशा अधिकतम 100 है	एकल खाद्य का अंक 100 से अधिक हो सकता है
क्वाशियोरकर में ऊर्जा हमेशा पर्याप्त है	यह बहुकारकीय अवस्था; शोथ प्रमुख पहचान
विकृतीकरण का अर्थ सभी पेप्टाइड बंध टूटना है	उच्चतर संरचना बदलती है; जल-अपघटन अलग

कथनों में ‘सभी’, ‘हमेशा’, ‘केवल’ और ‘पूर्णतः’ पढ़ें। अनेक गलत विकल्प आंशिक तथ्य को सार्वभौमिक बना देते हैं।

25. पुनरावृत्ति

Quick Revision

प्रमुख युग्म (Key Pairs)

युग्म	सही संबंध
पेप्सिन (Pepsin)	आमाशय में प्रोटीन पाचन
एंटरोपेप्टिडेज़ (Enteropeptidase)	ट्रिप्सिनोजेन का सक्रियण
अमीनोपेप्टिडेज़ / कार्बोक्सीपेप्टिडेज़	N-सिरा / C-सिरा
केसीन / लैक्टोज़	दूध का प्रोटीन / दूध की शर्करा
ग्लियाडिन + ग्लूटेनिन	गेहूँ का ग्लूटेन जाल
एविडिन / बायोटिन	कच्ची सफेदी में बंधन
निनहाइड्रिन / बायूरेट	मुक्त अमीनो समूह / पेप्टाइड बंध
0.66 / 0.83 g/kg/दिन	वयस्क EAR / RDA, ICMR-NIN 2020

26. शब्दावली

Glossary

प्रमुख शब्द (Key Terms)

शब्द	सरल अर्थ
ज़ाइमोजन (Zymogen)	एंजाइम का निष्क्रिय पूर्वरूप
प्रोटीएज़/पेप्टिडेज़ (Proteases / Peptidases)	पेप्टाइड बंध तोड़ने वाले एंजाइम
इलियल पाचनशीलता (Ileal Digestibility)	छोटी आँत के अंतिम भाग तक की पाचनशीलता
सीमित अमीनो अम्ल (Limiting Amino Acid)	आवश्यकता-पैटर्न की तुलना में सबसे कम अनुपात
अवधारित नाइट्रोजन (Retained Nitrogen)	शरीर में उपयोग/निर्माण के लिए रुकी नाइट्रोजन
ऑन्कोटिक दाब (Oncotic Pressure)	प्रोटीन से संबंधित कोलॉइडल परासरणीय प्रभाव
प्रोटीन टर्नओवर (Protein Turnover)	शरीर में निर्माण और विघटन का निरंतर चक्र